School of
Management and Law

MDM
Modulorganisation und Einführung

Adrian Moser
adrian.moser@zhaw.ch, FS2026

Modulorganisation

Vorlesungen

Leistungsnachweise

Vorlesung

Vorlesung mit Unterricht

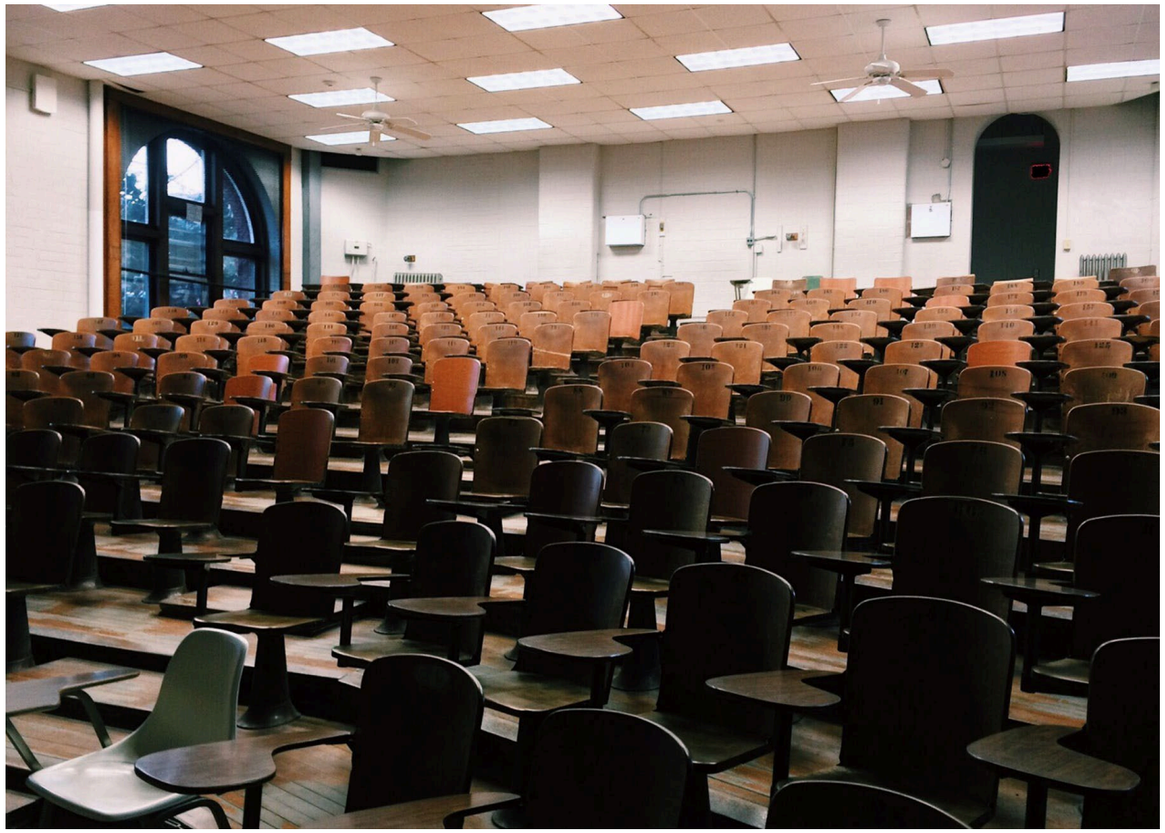
- 8 von 14 Wochen
  - 1x Einführung
  - 2x Grundlagen
  - 2x «Projekt 1» und 3x «Projekt 2»

Support

- 2 Wochen, Fragen bitte vorgängig im MDM-Forum auf Moodle stellen, Vor-Ort Support falls notwendig

Peer Review Projekte und Screencasts

- 4 von 14 Wochen
- **Präsenzpflicht** gemäss Semesterprogramm, Nachweis mittels Unterschrift



MDM Semester Ablauf

Wochen	Inhalt
1	Einführung
2 – 3	Grundlagen
4 – 5	**Projekt 1 (Python, ModelOps)**
6	Review 1
7	Support Projekt 1
8	Screencasts Projekt 1
9 – 11	**Projekt 2 (Java, DJL)**
12	Review 2
13	Support Projekt 2
14	Screencasts Projekt 2

Leistungsnachweise

Screencasts und GitHub-Repos für Projekt 1 und Projekt 2

Bewertungsschema

Bonuspunkte

Projekte 1 und 2: Leistungsnachweise

Leistungsnachweise für jedes Projekt

- Screencast max. **2min** (keine Überschreitung!)
- privates, freigegebenes Git-Repository mit Code
- Review zu Peer-Projekt
- Review zu Peer-Screencast
- Angaben zu Bonus (ohne Angaben keine Bonuspunkte)

Alle Leistungsnachweise auf Moodle abgeben.

Zusammenarbeit

- Alle Projekte sind Einzelarbeiten und müssen **nachweisbar** auf dem eigenen Rechner gelöst werden
- Identische Lösungen/Projekte werden nicht akzeptiert

Projekte 1 und 2

Projekt 1 und Projekt 2

Jedes Projekt wird in der Vorlesung aufgebaut und umfasst die vollständige Umsetzung gemäss Bewertungsraster.

Bewertung

- **Maximal 32 Punkte** für die Basis-Umsetzung („analog Vorlesung“).
- Der Screencast (max. 120 Sekunden) zeigt die vollständige Lauffähigkeit des Systems.
- Punkte werden nur vergeben, wenn Eigenständigkeit gemäss Bewertungsraster ersichtlich ist.
- Für die volle Punktzahl müssen alle relevanten Kriterien aus dem Bewertungsraster im Screencast kurz sichtbar sein.

Projekt-Bonus

Bonus (je Projekt max. 10 Punkte)

- Bonus-Themen können vorab im Moodle-Formular erfasst werden (zwingend Thema aus dem Bewertungsraster erforderlich).
- Pro Projekt sind maximal zwei Bonus-Themen zulässig (z. B. „UI / Backend“ und „Training & Modell“).
- Die Bewertung erfolgt nach **Komplexität, Aufwand und Qualität der Umsetzung**.
  - einfache Erweiterung → 0–4 Punkte
  - substanzielle eigene Lösung → 5–8 Punkte
  - exzellente, innovative Umsetzung → 9–10 Punkte
- Der umgesetzte Bonus-Teil **muss im Screencast erkennbar erwähnt oder gezeigt** werden.
- Bonuspunkte werden nur vergeben, wenn die Basis-Umsetzung funktionsfähig ist.
- Es müssen keine Bonus-Themen erfasst werden (→ keine Bonus-Punkte)

Beispiele für Projekt-Bonus

Dependency Management
Erweiterte Nutzung von Umgebungen oder Tools
Alternative Tools, erhöhte Komplexität

Daten (Collect & Curate)
Daten aus Scraping-Quellen
Erweiterte Datenbereinigung oder Transformation
Feature Engineering / Korrelationen

Upload MongoDB (Transform, Validate, Explore)
Zusätzliche Datenpipelines
Komplexere Validierung oder Exploration
Erweiterte Datenstrukturen

Training & Modell (Train, Evaluate, Formulate)
Alternative Modellarchitektur
Hyperparameter-Tuning
Erweiterte Evaluation / Modellvergleich

Beispiele für Projekt-Bonus

UI / Backend
Erweiterte Benutzeroberfläche
Zusätzliche Funktionen (z. B. History, Download, Visualisierung)
Alternative Frontend-Technologien

Automatisierung Blob Storage (ModelOps)
Zusätzliche Automatisierungsschritte
Verbessertes Monitoring oder Logging
Erweiterte ModelOps-Prozesse

Automatisierung Deployment (ModelOps)
Verbesserungen im DevOps-Prozess
CI-Pipeline, Tests, Qualitätschecks

Deployment
Docker Compose / Multi-Container
Verbesserungen im Deployment-Prozess

Screencast als Leistungsnachweis

Das Ziel des Screencasts ist ein «Beweis» für die Erstellung und Ausführung des jeweiligen Projektes.

Regeln Screencast

- Dauer max. 120 Sekunden pro Leistungsnachweis
- Sprache Hochdeutsch
- Format *.mp4
- Rechtzeitige Abgabe auf Moodle

Ergänzend zum Screencast kann das abgegebene GitHub-Repository geprüft werden.

Do’s und Don’ts zu Screencasts

Do’s

- ZHAW-Kürzel in URL, Projektnamen, Name für Docker Images und Container, Jenkins-Projekten, VS-Code-Projekte, Titel, Ordner usw. verwenden
- Sichtbarkeit des ZHAW-Kürzels in Logs, Pfadnamen usw.
- Anpassungen an Beispielprojekten beinhalten aktuelle Zeit und aktuelles Semester, sowie ZHAW-Kürzel
- Kleinste Schrift auf Screencast ist lesbar
- Audio ist gut verständlich und gleichbleibend laut

Don’ts

- Zeitüberschreitung
- Geringe Auflösung
- Nur statische Bilder
- Nur Resultate und keine Lösungswege
- Schnitte und Zeitraffer an kritischen Stellen
- Sprecher nie sichtbar

GitHub Repositories zu Projekten

Anforderung

- Pro Projekt Abgabe von ein bis mehreren GitHub-Repositories auf Moodle
- Die Repositories werden selbst nicht direkt bewertet, können aber stichprobenartig mit den Screencasts abgeglichen werden

Regeln

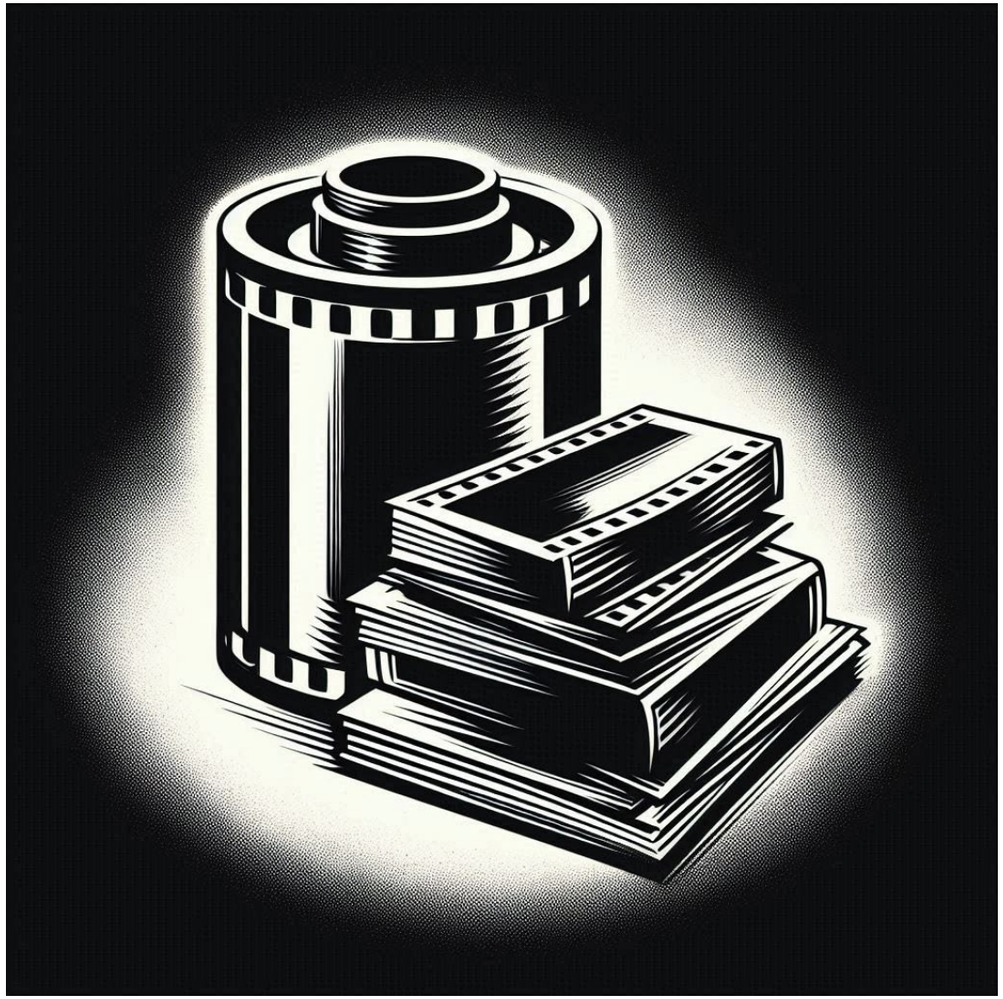
- Freigabe an Dozenten erforderlich (GitHub-Benutzername mosazhaw)
- Abgabe URL auf Moodle
- Zusätzlich Abgabe Zip-File auf Moodle
- Abgabedatum gemäss Moodle
- Datum der Commits muss zwischen Semesterbeginn und Abgabetermin liegen

Bewertung Leistungsnachweise

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich anhand des auf Moodle verfügbaren Bewertungsrasters.

Skala

- **Noten 5-6**: Anforderungen übertroffen, sehr viele eigene Beispiele
- **Note 5**: alle Anforderungen erfüllt und genügend dokumentiert
- **Tiefer**: Nicht alle Anforderungen erfüllt und/oder ungenügend dokumentiert
- Provisorisches Bewertungsraster auf Moodle verfügbar



Abgabe Leistungsnachweise auf Moodle

Projekt 1

Repository Projekt 1 (URL)
Öffnet: Montag, 16. Februar 2026, 08:00 **Fällig:** Montag, 23. März 2026, 23:59

Abgabe URL des Repository mit Zugriffsmöglichkeit für Dozent (https://github.com/, Benutzer mosazhaw)

Repos als URL und ZIP abgeben

Abgabe Projekt-Review 1 (*.xlsx)
Öffnet: Dienstag, 24. März 2026, 08:00 **Fällig:** Dienstag, 24. März 2026, 23:59

Review: Vorlage auf Moodle verwenden

Repository Projekt 1 (*.zip)
Öffnet: Montag, 23. März 2026, 08:00 **Fällig:** Montag, 6. April 2026, 23:59

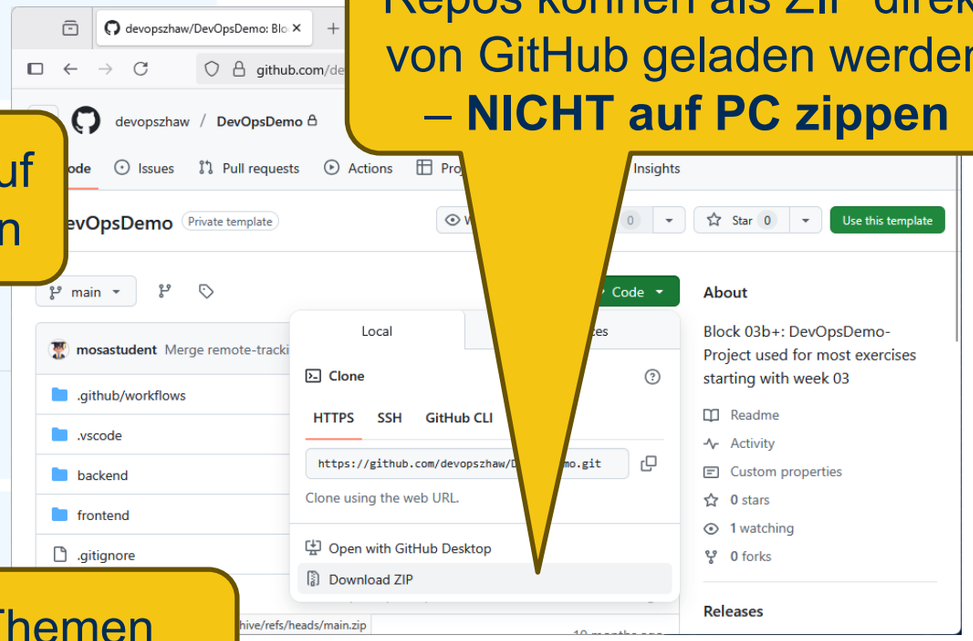
Abgabe Screencast 1 (*.mp4)
Öffnet: Montag, 23. März 2026, 08:00 **Fällig:** Montag, 6. April 2026, 23:59

Dateiname = ZHAW-Kürzel.mp4

Abgabe Screencast-Review 1 (*.xlsx)
Öffnet: Dienstag, 7. April 2026, 08:00 **Fällig:** Dienstag, 7. April 2026, 23:59

Bonus-Themen Projekt 1

Bonus-Themen nicht vergessen



Repos können als ZIP direkt von GitHub geladen werden – **NICHT auf PC zippen**

Peer Review

Lernziel

Austausch und Feedback zu den Übungen

Regeln

- Präsenztermine
- Abgabe der Peer Reviews auf Moodle bis Ende Peer-Review-Lektion

Bewertung

- Teil des Leistungsnachweises (notenrelevant)
- Bewertung des erfassten Peer Review gemäss Bewertungsraster
- Die Bewertung durch den Peer wird nicht 1:1 als Bewertung durch den Dozierenden übernommen

Ablauf Projekt-Reviews

Review in Dreiergruppen (Auslosung)

jeder Studierende stellt sein Projekt der Gruppe vor (10min)

- Datenquelle, Datensatz und Modell
- Aufbau App und Source Code, Git-Repository
- Demonstration auf lokalem Rechner
- Mündliche Diskussion
- Individuelle Erfassung Feedback in Excel-Vorlage durch jeden Studierenden (10min)

Zeitplan

16:00 – 16:15	Präsenzkontrolle, Einführung, Gruppenzusammenstellung
16:20 – 16:40	Vorstellung Projekt A, Review durch B und C
16:50 – 17:10	Vorstellung Projekt B, Review durch C und A
17:15 – 17:35	Vorstellung Projekt C, Review durch A und B

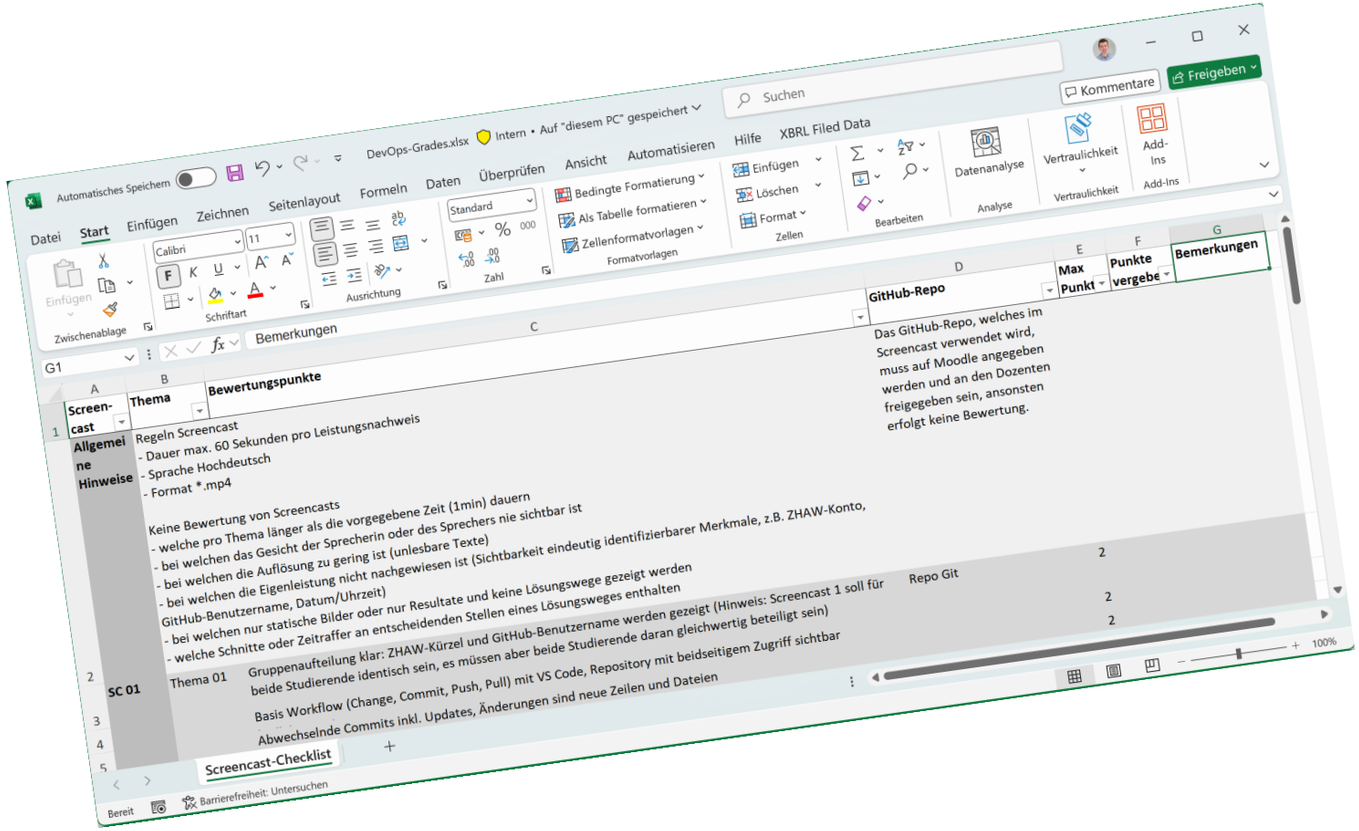
Peer Review Bewertungsraster und Abgabe

Vorgehen

- Bewertungsraster von Moodle laden
- Review für 2 Peers erfassen (Peer 3 und 4 hier nicht notwendig)
- Abgabe auf Moodle (heute)

Bewertung

- Teil des Leistungsnachweises (siehe Bewertungsraster)
- Die Bewertung durch den Peer wird nicht 1:1 als Bewertung durch den Dozierenden übernommen



Projektrückstand

Was tun, wenn Projekt des Peers noch nicht begonnen oder verzögert ist?

- Wichtig: Auch bei Projektrückstand/nicht begonnenen Projekten Feedback zur Idee liefern → ansonsten können keine Punkte vergeben werden
- Fehlende Elemente des Projektes auflisten
- Auf zeitlich kritische Punkte hinweisen
- Terminplan erarbeiten, wie der Rückstand aufgeholt werden kann (Reihenfolge, Priorisierung, was könnte weggelassen werden)

Ablauf Screencast-Review

Lektion 1: Review in Fünfergruppen (Auslosung in Vorlesung)

- Abspielen der Screencasts innerhalb der Gruppe
- Notieren von Feedback für den Review
- Gemeinsame Besprechung und Auswahl genau eines Gruppenfavoriten durch jede Gruppe

Lektion 2: Abspielen der Gruppen-Favoriten

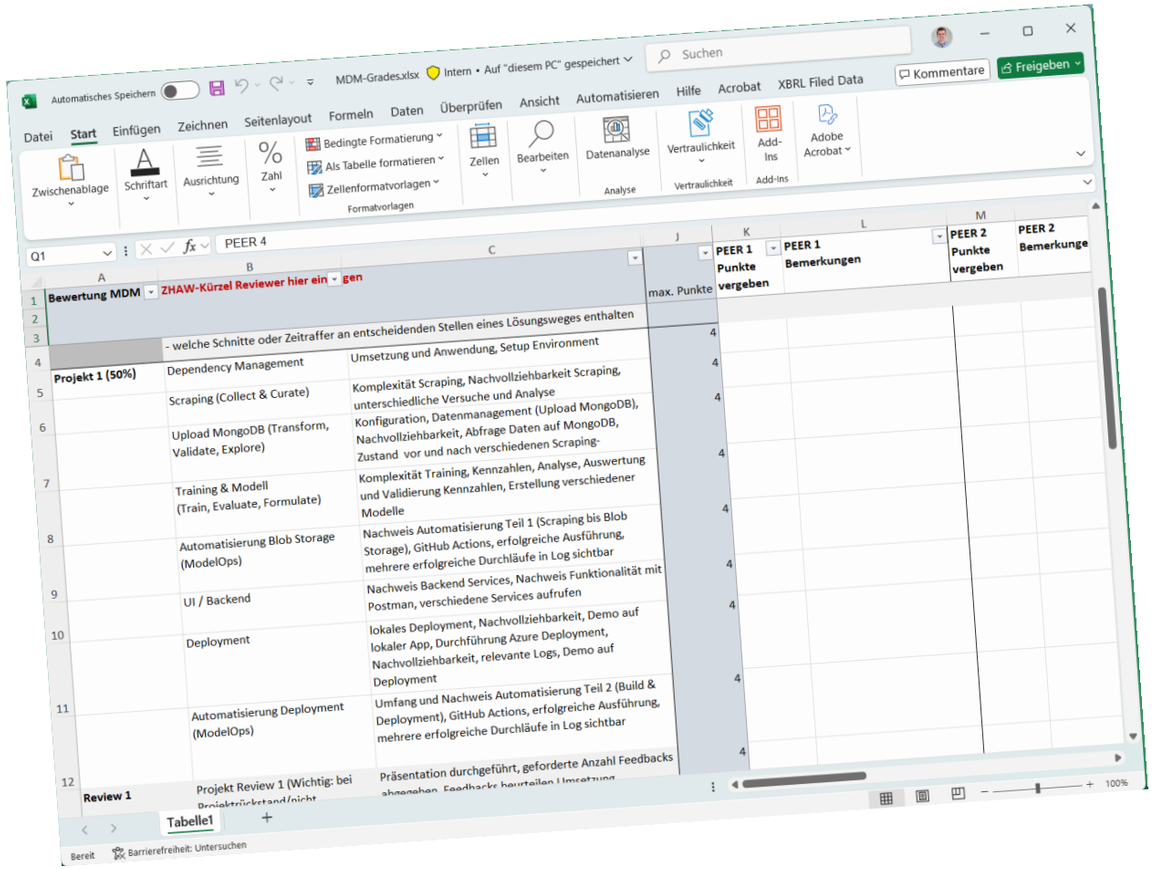
– Abspielen der favorisierten Screencasts jeder Gruppe vor der ganzen Klasse

Zeitplan

16:00 – 16:10	Präsenzkontrolle, Einführung, Gruppenzusammenstellung	Klasse
16:10 – 16:40	Review der ca. fünf Screencasts innerhalb der Gruppe	Erfassung/Abgabe Review
16:40 – 16:45	Auswahl Gruppenfavorit durch Gruppe	innerhalb Gruppe
16:50 – max.17:35	Abspielen Gruppenfavoriten vor ganzer Klasse	Klasse

Abgabe Screencast-Review

- Vorlage auf Moodle benutzen
- Review für 4 Peers erfassen (Spalten)
- Auf Moodle abgeben (heute)



Der Screencast-Review fliesst **nicht** in die Beurteilung der Leistungsnachweise ein. Der Review (des **fremden** Screencasts) wird bewertet.

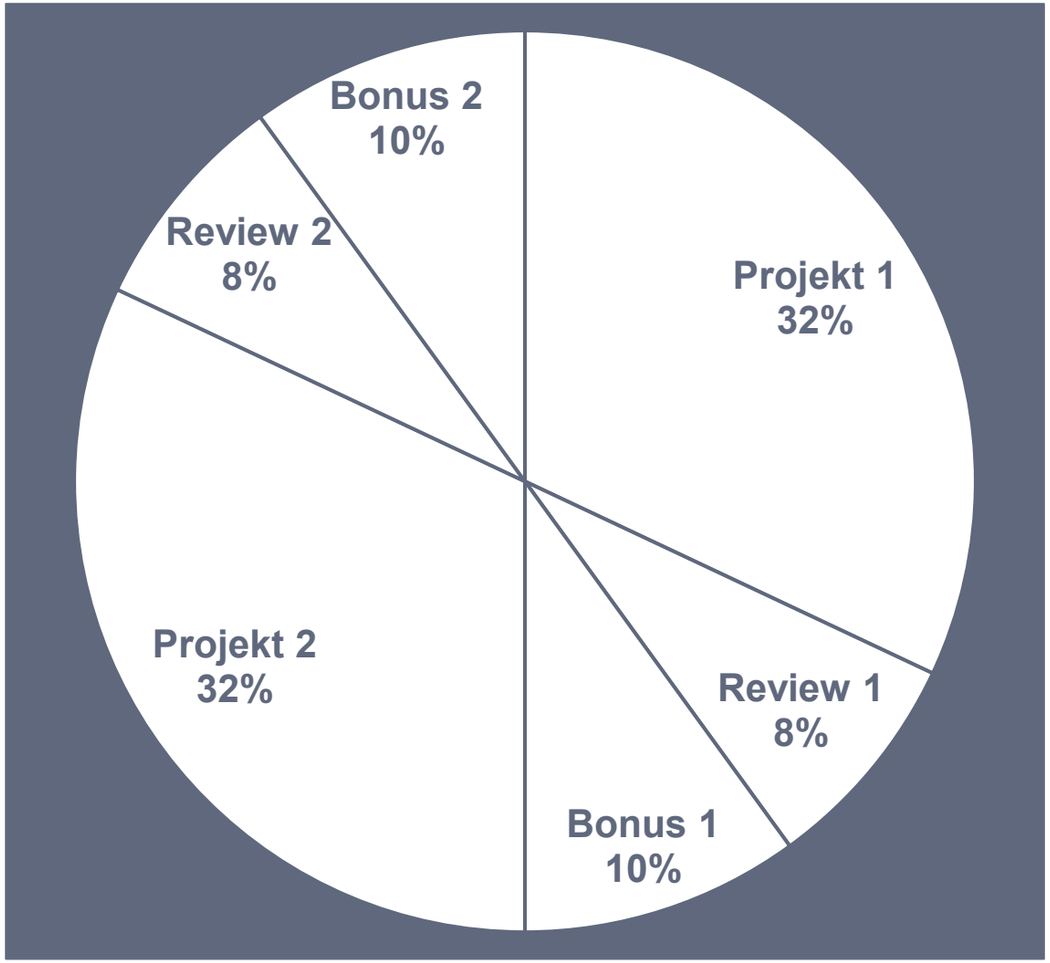
Übersicht Leistungsnachweise

Zusammenfassung

Übersicht Leistungsnachweise

Leistungsnachweise

Jedes Projekt 50% (inklusive Projekt-Umsetzung, Screencast, Reviews und Bonus)



Skala

- Noten 5-6: Anforderungen übertroffen
- Note 5: Anforderungen erfüllt
- Tiefer: Nicht alle Anforderungen erfüllt, Projekte nicht vollständig oder lauffähig

Termine

Abgabe Projekte / Screencasts / Bonus-Themen

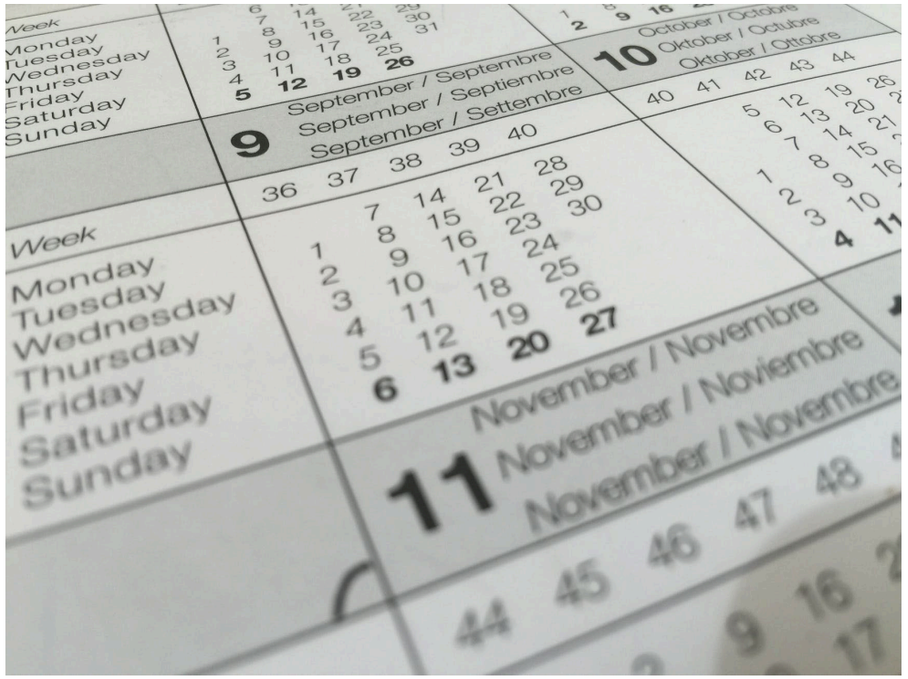
- Vier Termine gemäss Moodle
- Jeweils Montag, 23:59 Uhr vor Vorlesung auf Moodle (*.mp4)

Review / Abgabe Review

- 2x Projekt-Review, 2x Screencast-Review gemäss Moodle
- Bis 23:59 am Tag der jeweiligen Review-Lektion
- 4x Präsenzpflicht (Unterschrift)

Abgabe GitHub-Repo vs. Zip-Download

- GitHub-Repo vor Projekt-Review (weitere Commits möglich)
- Zip-Download vor Screencast-Review



Inhalte / Überblick MDM

Zusammenfassung

MDM-Semesterüberblick

Einführung (1 Woche)
Modulorganisation
Leistungsnachweise
Termine
Installation Software

Grundlagen (2 Wochen)
Dependency Management
Web Apps, Flask,
Deployment, Azure
Docker, Hub, Dockerfile,
Docker Compose

ModelOps (2 Wochen)
Automation, GitHub
Actions, Data
Management, Data
Storage, MongoDB, Model
Creation, Deployment

Java (3 Wochen)
Deep Java Library (DJL)
Spring Web
REST, Training / Inference
Postman, DJL Model
Serving

Projekt 1 Support

Projekt 2 Support

Projekte (4 Wochen)
Projekt Review 1
Screencast Review 1
Projekt Review 2
Screencast Review 2